

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-04

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

19 de septiembre de 2025

Índice

1. Introducción.	3
2. Tungsteno (W)	3
2.1. Descripción	3
2.2. Propiedades físicas y químicas	3
2.3. Propiedades mecánicas.	3
2.4. Características y ventajas.	4
2.5. Aplicaciones.	5
3. Tántalo (o tantalio; Ta).	5
3.1. Descripción.	5
3.2. Propiedades físicas y químicas	5
4. Propiedades mecánicas.	5
4.1. Características y ventajas.	5
4.2. Aplicaciones	6
5. Molibdeno (Mo).	6
5.1. Descripción.	6
5.2. Propiedades físicas y químicas	7
5.3. Características y ventajas.	7
5.4. Aplicaciones.	7
6. Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC).	7
6.1. Descripción.	7
6.2. Propiedades físicas y químicas.	8
6.3. Características y ventajas.	8
6.4. Aplicaciones.	8
7. Comparación Resumida.	9
8. Un ejemplo práctico.	9

Resumen

A partir de la fuente de información listada a continuación, analice e investigue la Descripción, Propiedades, Características y del Tungsteno (W), el Tantalio (Ta), el Molibdeno (Mo) y la Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC) a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Tungsteno (W). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/tungsteno.html>.
- Tantalio (Ta). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/tantalio.html>.
- Molibdeno (Mo). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/molibdeno.html>.

- Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC). PLANSEE. Sitio Web: <https://www.plansee.com/es/materiales/w-mmc.html>.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- ASM Handbook. Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials. ASM. Metals Handbook, 10th Edition. Vol. 2. 1992.[NOTA: Importante fuente de información donde se desarrollan variados aspectos de los materiales no ferrosos].
- ¿Qué tan fuerte es el titanio? ¡Prueba de presión hidráulica!. Hydraulic Press Channel Español. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=CXg78qiN9rI>. [NOTA: Una interesante muestra de la resistencia a la compresión de varios materiales no ferrosos].
- ¿Qué tan fuertes son los metales? ¡Explosión + VENTANA ROTA! Prueba con Prensa Hidráulica. Hydraulic Press Channel Español. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=bnynk21lnxg>. [NOTA 1: Una interesante muestra de la resistencia a la compresión de varios materiales no ferrosos. // NOTA 2: Prestar especial atención a la velocidad y morfología del fenómeno de rotura que se registra en la marca temporal 5'52"].
- Tabla periódica | El wolframio, un elemento extremadamente denso. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=8vZnYLLCT78&t=659s>.
- Tabla periódica | El COBRE, un metal que se encuentra en estado puro en la naturaleza. CienciaDeSofa. Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=c_Z2XMKV_6E.
- Crespo Cánovas, J. Aleaciones de cobre: desarrollos recientes y nuevas perspectivas. Tesis de Grado. UPV ETSII. Año 2021. Sitio Web: .
- Tabla Periódica | El MAGNESIO, el SECRETO de las VELAS QUE SE ENCIENDEN SOLAS. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=KrD4Gw4kqCY>.
- Tabla Periódica | El CROMO, el metal puro MÁS DURO que existe. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=cg0RZTKzeQY>.
- Tabla periódica | El MOLIBDENO, un elemento que ENDURECE el acero. CienciaDeSofa. Sitio Web: https://www.youtube.com/watch?v=6PPpC_1jD8M.
- Tabla periódica | El ALUMINIO, el metal que FUNDE PLANETAS. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=7pHGZqwngAk>.
- TABLA PERIÓDICA | El ESTAÑO, un metal que SE DESHACE CON EL FRÍO. CienciaDeSofa. Sitio Web: <https://www.youtube.com/watch?v=ma9XbkMzuOU>.
- ALU STOCK. Catálogos y Manuales. Sitio Web: <https://www.alu-stock.es/es/descargas/>. [NOTA: Información detallada sobre diversos aspectos y usos del aluminio].

- SANMETAL. Aluminio. Barras para mecanización y forja. Perfiles de formas regulares. Sitio Web: <https://www.sanmetal.es/docs/1246450322.pdf>. [NOTA: Información detallada sobre diversos aspectos y usos del aluminio].

1. Introducción.

Partiendo de la información obtenida de la empresa Plansee se ha realizado el siguiente informe detallando las propiedades, características y aplicaciones de los metales: tungsteno (W), tántalo (Ta), molibdeno (Mo) y Compuestos de matriz metálica de tungsteno (W-MMC).

2. Tungsteno (W)

2.1. Descripción

El tungsteno (W; número atómico: 74), conocido también como wolframio, es un metal refractario. Se caracteriza por su excepcional resistencia al calor y a la corrosión, ideal para entornos de alta temperatura y exigencia.

2.2. Propiedades físicas y químicas

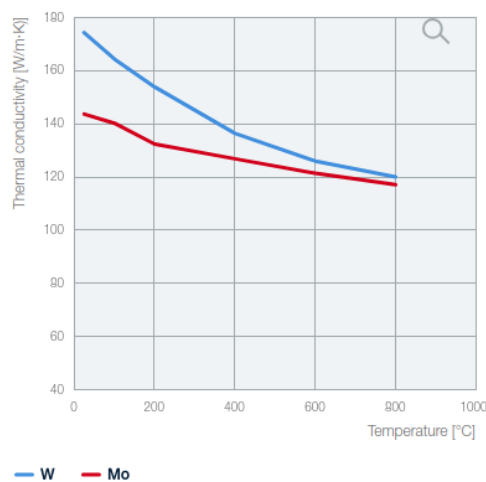
El tungsteno tiene el punto de fusión más alto de todos los metales. Sus principales propiedades físicas y químicas se detallan en la siguiente tabla:

Propiedad	Valor
Punto de fusión	3420 °C
Punto de ebullición	5555 °C
Densidad	19,25 g/cm ³
Estructura cristalina	Cúbica centrada en el cuerpo
Conductividad térmica	164 W/(m K)
Conductividad eléctrica	$18,2 \times 10^6$ S/m
Coefficiente de expansión térmica	$4,4 \times 10^{-6}$ m/(m K)
Calor específico	0,13 J/(g K)
Resistencia eléctrica específica	0,055 Ω mm ² /m

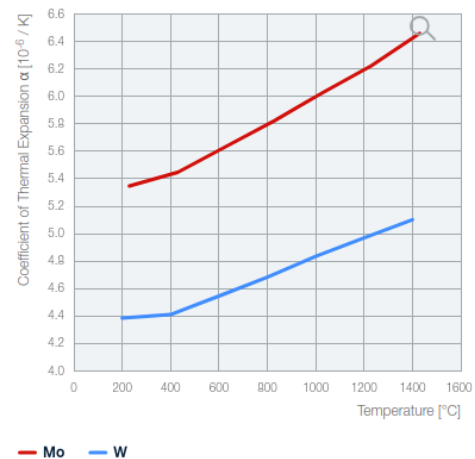
Tabla 1: Propiedades del tungsteno a 20 °C

2.3. Propiedades mecánicas.

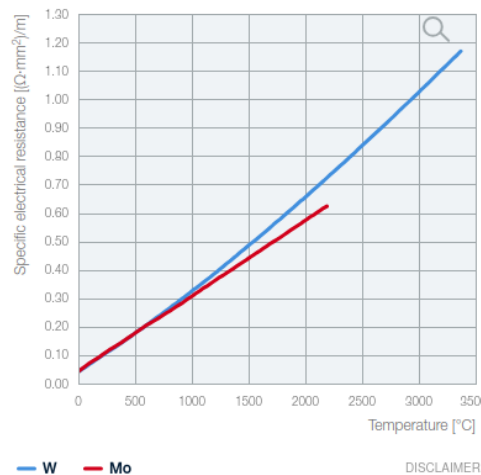
El tungsteno tiene propiedades mecánicas similares a las del molibdeno. Éstas propiedades dependen de la temperatura de ensayo y posee un módulo de elasticidad elevado, así como una alta estabilidad térmica y resistencia a la fluencia.



(a) Conductividad térmica del wolframio y el molibdeno según la temperatura.



(b) Expansión térmica del wolframio y el molibdeno según la temperatura.



(c) Resistividad eléctrica del wolframio y el molibdeno según la temperatura.

Figura 1: Variación de propiedades físicas según la temperatura.

2.4. Características y ventajas.

1. **Alta resistencia y módulo de elasticidad:** el tungsteno combina alta resistencia, rigidez y biocompatibilidad.
2. **Baja presión de vapor y buena conductividad eléctrica:** en entornos de alto vacío, el tungsteno es útil para elementos de calentamiento y pantallas protectoras gracias a la casi nula emisión de vapor y capacidad para soportar altas corrientes sin denotar expansión por temperatura.
3. **Resistencia a la corrosión y baja tasa de pulverización:** en implantación de iones, resiste el bombardeo continuo, manteniendo su integridad y reduciendo costes de mantenimiento.

2.5. Aplicaciones.

- **Industria aeroespacial:** por su alta densidad y resistencia térmica.
- **Tecnología médica:** en alambres para instrumentos quirúrgicos.
- **Electrónica:** en filamentos y componentes de alto vacío.
- **Fabricación:** en herramientas y moldes resistentes al desgaste.

3. Tántalo (o tantalio; Ta).

3.1. Descripción.

El tántalo (Ta; número atómico: 73) es un metal refractario, de alta resistencia a la corrosión, especialmente frente a ácidos, y su biocompatibilidad.

3.2. Propiedades físicas y químicas

Propiedad	Valor
Punto de fusión	3017 °C
Punto de ebullición	5458 °C
Densidad	16,65 g/cm ³
Estructura cristalina	Cúbica centrada en el cuerpo
Conductividad térmica	57,5 W/(m K)
Conductividad eléctrica	$7,7 \times 10^6$ S/m
Coefficiente de expansión térmica	$6,3 \times 10^{-6}$ m/(m K)

Tabla 2: Propiedades del tántalo a 20 °C

3.3. Propiedades mecánicas.

El tantalio tiene una alta resistencia mecánica y ductilidad, incluso a bajas temperaturas. Su módulo de elasticidad es moderado, y su resistencia a la fluencia es adecuada para aplicaciones estructurales.

El módulo de elasticidad del Ta es inferior al del W y al del Mo. El módulo de elasticidad disminuye al aumentar la temperatura como se ve en la Figura 2.

3.4. Características y ventajas.

1. **Resistencia a la corrosión:** el tantalio es valorado por ser inerte frente a la mayoría de los ácidos. En medios básicos se comporta inerte por debajo de los 75 °C, dependiendo de la concentración de la solución.
2. **Alta ductilidad:** trabajados en frío para formar láminas delgadas o alambres para componentes electrónicos como condensadores.

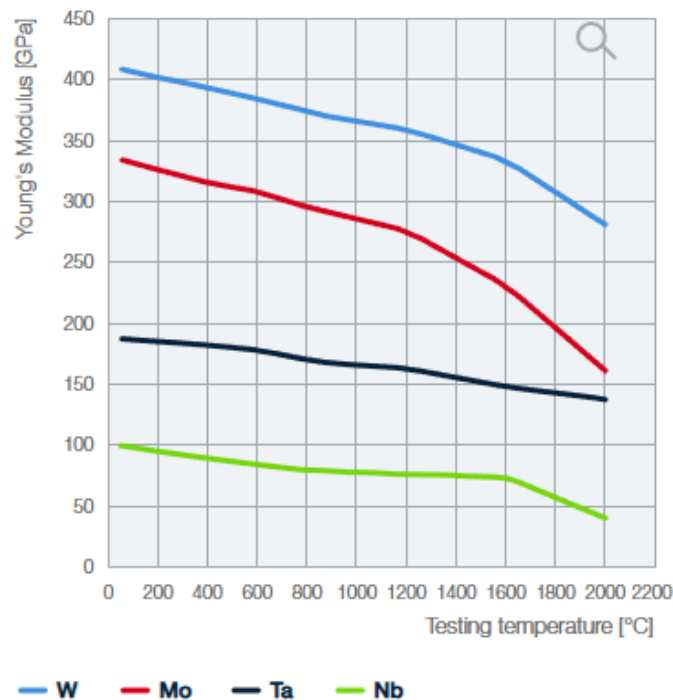


Figura 2: Variación del módulo de elasticidad del tántalo y demás elementos con la temperatura.

3. **Estabilidad térmica:** se emplean en aplicaciones de alta temperatura hasta 2400 °C.

3.5. Aplicaciones

- **Electrónica:** en condensadores electrolíticos de alta capacidad.
- **Industria química:** en equipos resistentes a la corrosión.
- **Médica:** en implantes y dispositivos quirúrgicos.
- **Aeroespacial:** en componentes con resistencia térmica y a la corrosión.

4. Molibdeno (Mo).

4.1. Descripción.

El molibdeno (Mo; número atómico: 42), es un metal refractario de alta resistencia mecánica, buena conductividad térmica y eléctrica, y resistencia a la corrosión en entornos no oxidantes.

Propiedad	Valor
Punto de fusión	2623 °C
Punto de ebullición	4639 °C
Densidad	10,22 g/cm ³
Estructura cristalina	Cúbica centrada en el cuerpo
Conductividad térmica	138 W/(m K)
Conductividad eléctrica	$18,7 \times 10^6$ S/m
Coefficiente de expansión térmica	$5,2 \times 10^{-6}$ m/(m K)

Tabla 3: Propiedades del molibdeno a 20 °C

4.2. Propiedades físicas y químicas

4.3. Características y ventajas.

1. **Alta resistencia mecánica a temperaturas elevadas:** usado para hornos y aplicaciones térmicas con baja expansión térmica .
2. **Buena conductividad térmica y eléctrica:** componentes electrónicos y elementos de calentamiento.
3. **Menor densidad:** destaca por su ligereza frente al tungsteno y tántalo; estando un 93 % por debajo.
4. **Resistencia al desgaste:** los productores lo utilizan en herramientas y recubrimientos.

4.4. Aplicaciones.

- **Industria metalúrgica:** en aleaciones de acero para aumentar resistencia.
- **Electrónica:** en electrodos y componentes de semiconductores.
- **Hornos de alta temperatura:** en elementos de calentamiento.
- **Aeroespacial:** en componentes ligeros y resistentes.

5. Matriz Metálica de Tungsteno (W-MMC).

5.1. Descripción.

La matriz metálica de tungsteno (W-MMC) es un material compuesto que combina tungsteno con metales como cobre o níquel para mejorar conductividad térmica o ductilidad, manteniendo la resistencia del tungsteno puro.

Propiedad	Valor
Composición	Matriz de tungsteno con fases (ej., W-Cu, W-Ni-Fe)
Densidad	de 15 a 18 g/cm ³
Punto de fusión	≈3420 °C (variable)
Conductividad térmica	de 200 a 400 W/(m K)
Coefficiente de expansión térmica	de 5 a 10 × 10 ⁻⁶ m/(m K)

Tabla 4: Propiedades de W-MMC (valores típicos)

5.2. Propiedades físicas y químicas.

5.3. Características y ventajas.

1. **Conductividad térmica mejorada:** por la adición de cobre mejora la disipación de calor en electrónica.
2. **Propiedades ajustables:** combinando la composición química dada por el dopaje junto con la pulvimetalurgia permite adaptar la densidad y resistencia según la aplicación.
3. **Alta resistencia al desgaste:** empleados para componentes complejos con mayor ductilidad como punzones en frío.
4. **Estabilidad en entornos extremos:** combinan resistencia térmica con versatilidad.

5.4. Aplicaciones.

- **Electrónica:** en disipadores de calor para semiconductores.
- **Aeroespacial:** en contrapesos y componentes estructurales.
- **Defensa:** en proyectiles perforantes (AP).
- **Industria nuclear:** en blindajes resistentes a radiaciones.

6. Comparación Resumida.

Propiedad	Tungsteno	Tántalo	Molibdeno	W-MMC
Punto de fusión (°C)	3420	3017	2623	≈ 3420
Densidad (g/cm ³)	19,25	16,65	10,22	de 15 a 18
Conductividad térmica (W/(m K))	164	57,5	138	de 200 a 400
Resistencia a la corrosión	Excelente	Excepcional	Buena	Buena
Aplicaciones principales	Electrónica, médica, aeroespacial	Electrónica, química, médica	Metalurgia, electrónica, hornos	Electrónica, aeroespacial, defensa

Tabla 5: Comparación de propiedades de los metales refractarios.

7. Un ejemplo práctico.

Un dicho común que se le dice a la gente que es molesta es que «Sos más pesado que el plomo» cuando en realidad “no se acerca” a la densidad el wolframio. Un ejemplo que resulta interesante es que si llenáramos una botella de un litro con aluminio pesaría 2,7 kg, si fuera con acero entre 7 a 8 kg, pero si fuera de wolframio pesaría 19,6 kg y “sólo” 11,3 kg si fuera llenado con Pb.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo.